Faculté des sciences de Monastir
Niveau LSI3

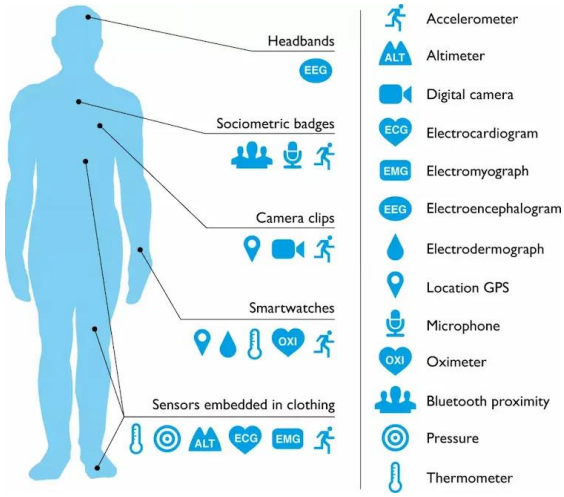
Année Universitaire 2025-26

Partie I

Introduction à l'IoT (Internet of Things)

Table des matières

1. *Qu'est-ce que l'IoT ?*
2. *Historique et évolution*
3. *Composants clés de l'IoT*
4. *Applications concrètes*
5. *Défis et limites*
6. *Futur de l'IoT*



Proposé par Mr Samir Belaid

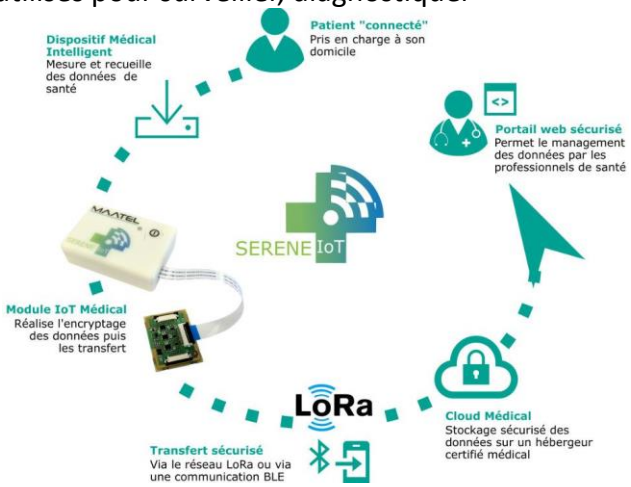
I. Définitions et Exemples

I.1 Définitions

- ***IoT:*** « Un réseau d'objets physiques connectés à Internet, capables de collecter, transmettre et analyser des données. »
- ***IoMT :*** « Désigne les dispositifs connectés utilisés pour surveiller, diagnostiquer ou traiter des patients à distance. »

I.2 Objectifs

- Améliorer les soins, réduire les coûts, personnaliser les traitements.



I.3 Historique et évolution

- 1999 : Kevin Ashton (MIT) invente le terme ***Internet of Things*** pour décrire la gestion de la chaîne logistique via RFID.
- Années 2000 : RFID et capteurs simples.
- 2008 : Premier pic avec 12 milliards d'objets connectés (dépassant la population mondiale).
- 2020s : Explosion des applications (***santé***, smart cities, industrie 4.0).
- Aujourd'hui : 50+ milliards d'objets connectés.
- Marché mondial estimé à 1 600 milliards de dollars d'ici fin 2026 (McKinsey).
- Marché de l'IoMT : 187 milliards de dollars d'ici 2030 (Source : Deloitte).
- 60 % des établissements de santé utilisent des solutions IoT (Source : HIMSS).

I.4 Exemples

1. Dispositifs portables (Wearables)

- ***Smartwatches médicales :***
  - ✓ ***Apple Watch Series 10*** : Détection des arythmies cardiaques (ECG intégré) et suivi du taux d'oxygène dans le sang (SpO_2).
  - ✓ ***Fitbit Sense*** : Surveillance du stress via la variabilité du rythme cardiaque.
- ***Patchs connectés :***
  - ✓ ***FreeStyle Libre*** (Abbott) : Mesure du glucose sanguin en continu pour les diabétiques, sans piqûre.
  - ✓ ***BioSticker*** (BioIntelliSense) : Suivi des signes vitaux (température, fréquence respiratoire) pendant 30 jours.








I.4 Exemples

2. Implants médicaux connectés

- ***Stimulateurs cardiaques :***
  - ✓ ***Medtronic MyCareLink*** : Transmet des données sur le fonctionnement du pacemaker au médecin via Bluetooth.
- ***Pompes à insuline intelligentes :***
  - ✓ **Tandem t:slim X2** : S'adapte automatiquement aux besoins en insuline en temps réel (intégration avec les capteurs Dexcom).
- ***Neurostimulateurs :***
  - ✓ ***StimWave*** : Gère la douleur chronique via une application mobile.



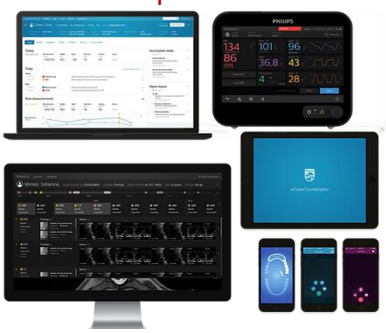




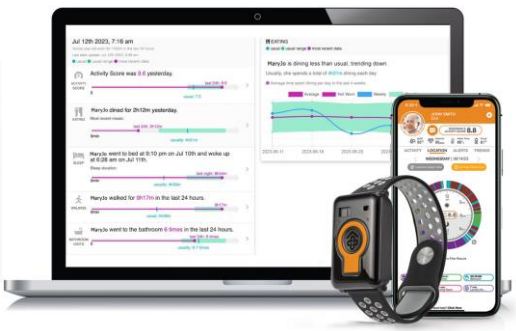
I.4 Exemples

3. Surveillance à distance des patients

- ***Plateformes de télésurveillance :***
  - ✓ ***Philips eCareCoordinator*** *: Surveille les patients atteints de BPCO ou d'insuffisance cardiaque à domicile.*
  - ✓ ***BioTelemetry (GE Healthcare)*** *: Suivi cardiaque via des capteurs ECG portables.*
- ***Capteurs pour personnes âgées :***
  - ✓ **CarePredict** : Détecte les chutes et les changements de comportement via des capteurs de mouvement et d'IA.







I.4 Exemples

4. Télémédecine et consultation virtuelle

- **Kits de diagnostic à domicile :**
  - ✓ **TytoCare** : Stéthoscope, otoscope et thermomètre connectés pour des examens à distance.
- **Plateformes intégrées :**
  - ✓ **Teladoc** : Consultation vidéo avec partage de données de dispositifs IoMT (ex : tension artérielle).

5. Hôpitaux intelligents

- **Lits connectés :**
  - ✓ **EarlySense** : Capteurs sous le matelas pour surveiller la fréquence cardiaque, la respiration et les mouvements des patients..
- **Gestion des stocks :**
  - ✓ **Siemens Healthineers** : Capteurs IoT pour suivre les stocks de sang ou de vaccins en temps réel.
- **Robots de désinfection :**
  - ✓ **Xenex LightStrike** : Robot utilisant les UV pour désinfecter les chambres d'hôpital.

I.4 Exemples

6. Applications d'urgence

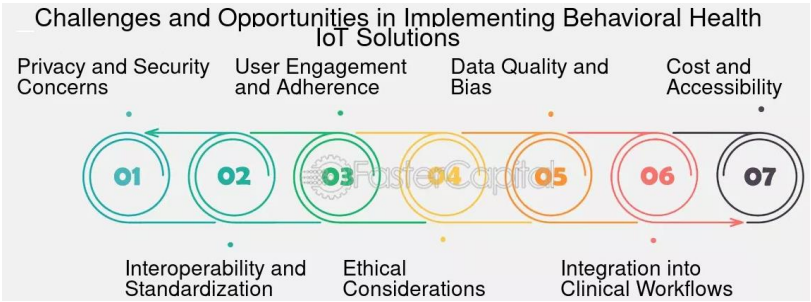
- **Détection des crises :**
  - ✓ **Embrace2** (Empatica) : Bracelet détectant les crises d'épilepsie via des capteurs de mouvement et de transpiration, et envoie une alerte.
- **Réponse aux arrêts cardiaques :**
  - ✓ **HeartHero** : Défibrillateur portable connecté guidant les secouristes via une appli.

7. Santé mentale et bien-être

- **Dispositifs de neurofeedback :**
  - ✓ **Muse 2** : Bandeau mesurant l'activité cérébrale pour améliorer la méditation.
- **Thérapie par réalité virtuelle :**
  - ✓ **AppliedVR** : Traite la douleur chronique et l'anxiété via des séances de VR connectées.

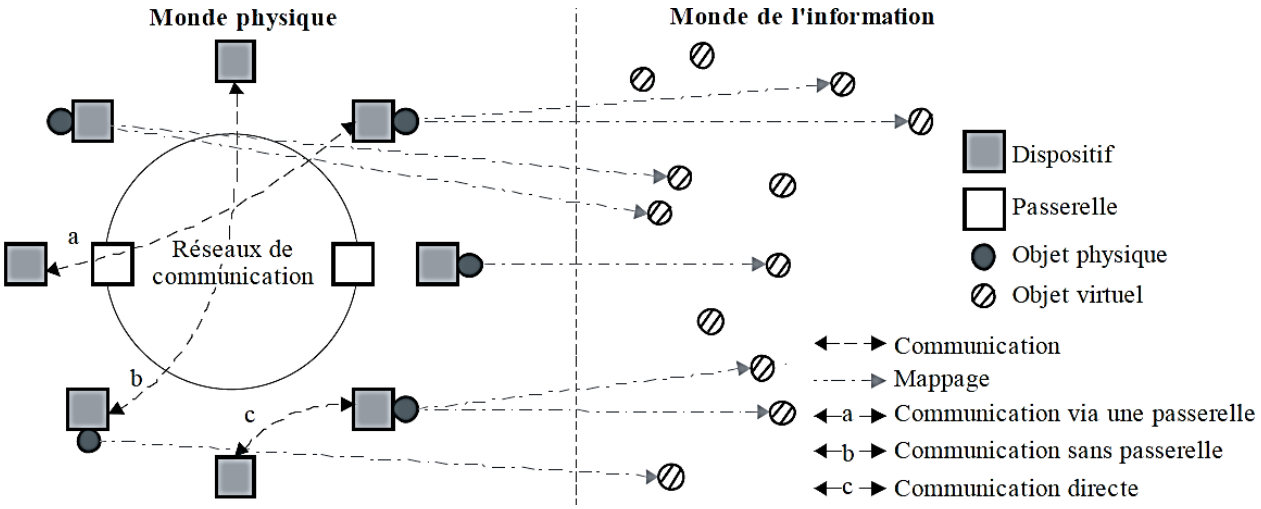
II. Architecture Technique de l'IoT

- Définition :
  - L'architecture IoT décrit l'organisation des composants matériels, logiciels et réseaux pour collecter, transmettre, traiter et exploiter les données.
- Objectifs :
  - Fiabilité, évolutivité, sécurité, interopérabilité.
- Enjeux :
  - Gérer l'hétérogénéité des dispositifs et le volume de données.



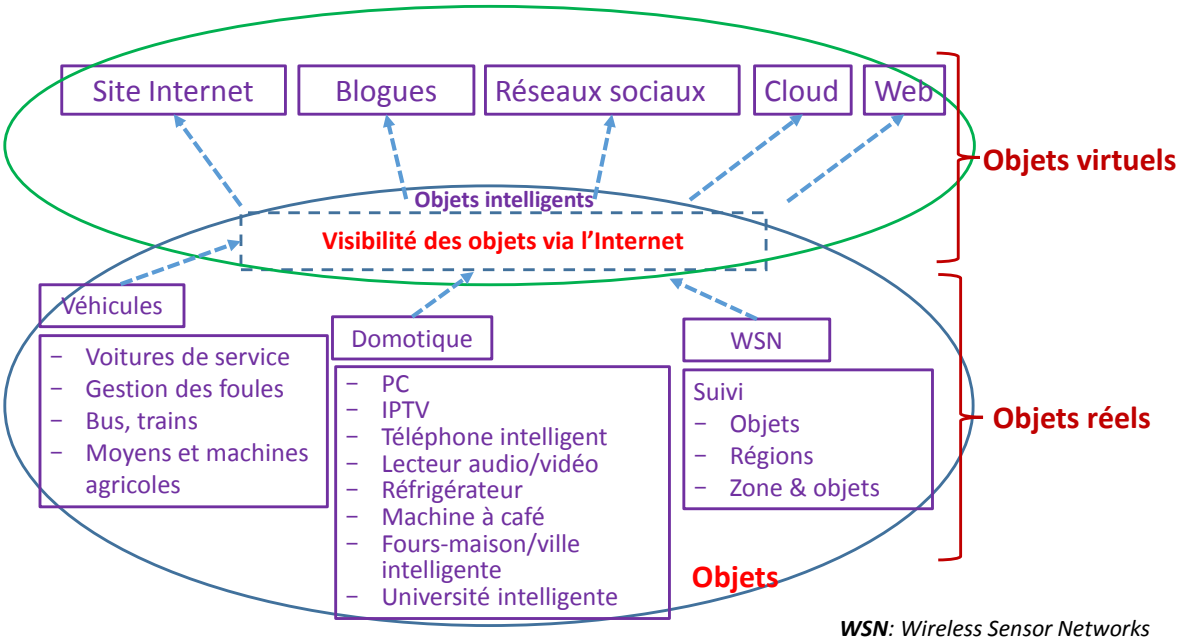
❑ *Mapping : Transposition du monde physique vers le monde d'informations*

*Identifier un **objet physique** dans le monde du **système d'informations (objet virtuel)**.*



Y.2060(12)_F02

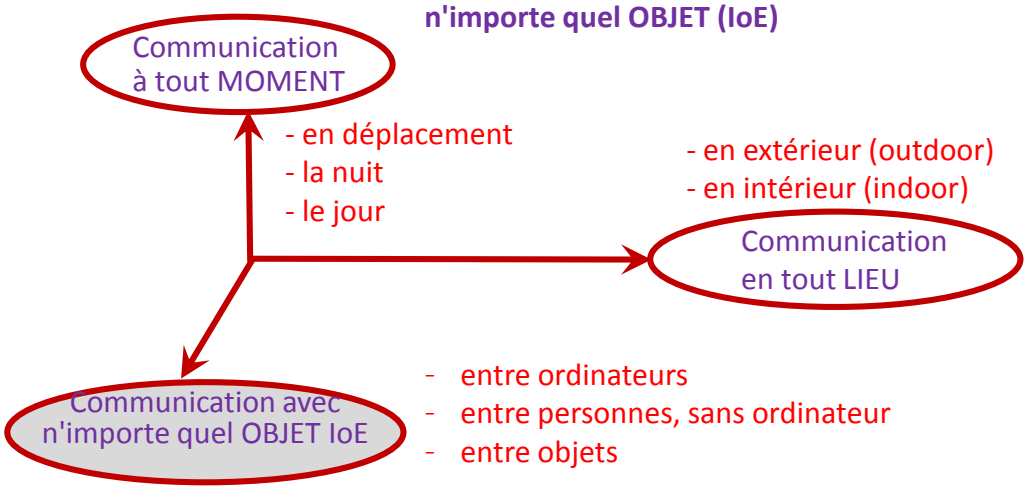
❑ *Mapping*



***WSN**: Wireless Sensor Networks*

❑ ***IoE** (Internet of Everything): Recommandation de l'UIT*

La communication est possible **en tout LIEU** et à **tout MOMENT**, mais aussi avec **n'importe quel OBJET (IoE)**



Un Objet de Any thing vers l'Internet de Everything

CISCO

❑ *Ecosystème TIC de l'IOT*



- **M2M** (ou Device to device: D2D) fait référence à la connexion entre des *machines* sans intervention humaine.
- **M2P** (*Machine to People*) désigne la connexion entre une machine et une personne.
- **P2P** (*Peer-to-Peer*) ou système *pair à pair* est un modèle d'échange en réseau où chaque entité est à la fois *client* et *serveur*.

↳ L'**IoT** fait référence à l'ensemble **M2M** et **M2P**, qui comprend l'application, la connectivité backend, etc…

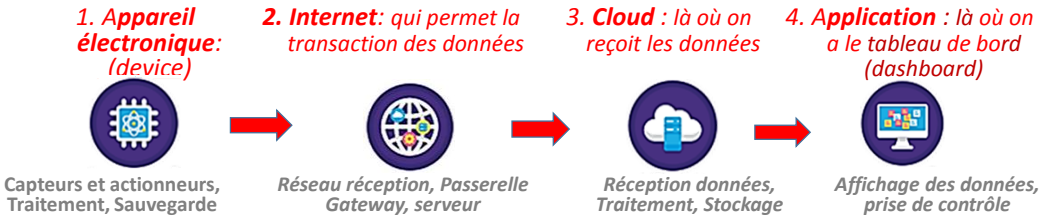
❑ *Caractéristiques des objets*

1. **Inter-connectivité** : Tout peut être interconnecté avec une infrastructure mondiale d'information et de communication.
2. **Hétérogénéité** : Les objets sont basés sur des plates-formes matérielles et des réseaux différents. Ils peuvent interagir avec d'autres objets ou plates-formes de services via différents réseaux.
3. **Changement dynamique** : l'état des objets change de manière dynamique, par exemple, état de ***sommeil*** ou ***éveil***, ***connecté*** et/ou ***déconnecté***, ainsi que le ***contexte*** des objets, y compris l'***emplacement*** et la ***vitesse***. De plus, le ***nombre d'objets*** peut changer dynamiquement.

Source: Recommendation ITU-T Y.2060

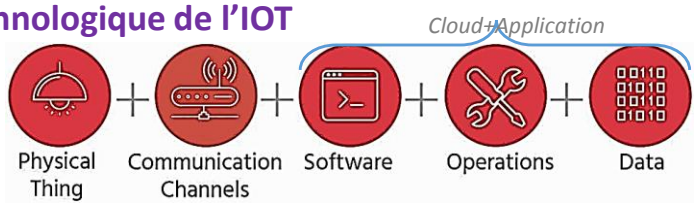
II.1 Comment connecter un objet IoT?

❑ Sous-parties d'un objet connecté



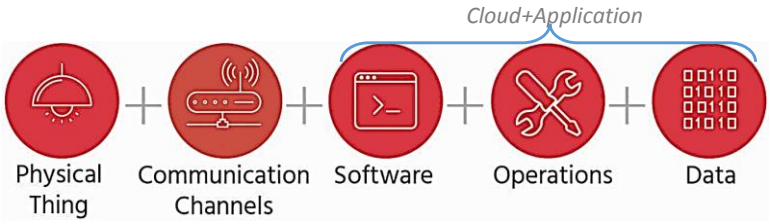
❑ Empilement technologique de l'IOT

(+ de profondeur)



1. **Objets physiques**
   - ***Capacités***: incluent *Capteurs*, *Actionneurs*, *Traitement*, *Contrôle, alimentation*
   - ***Compromis de conception: Coût***, *Taille*, *Performances, Contraintes*

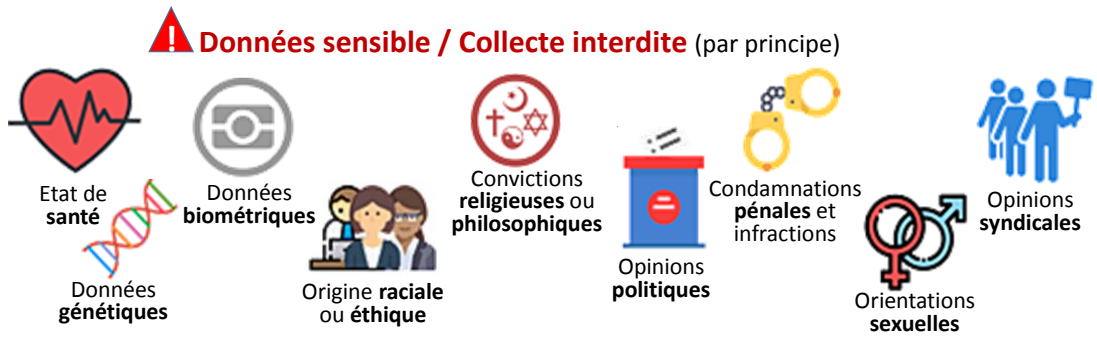
❑ Empilement technologique de l'IOT (suite)



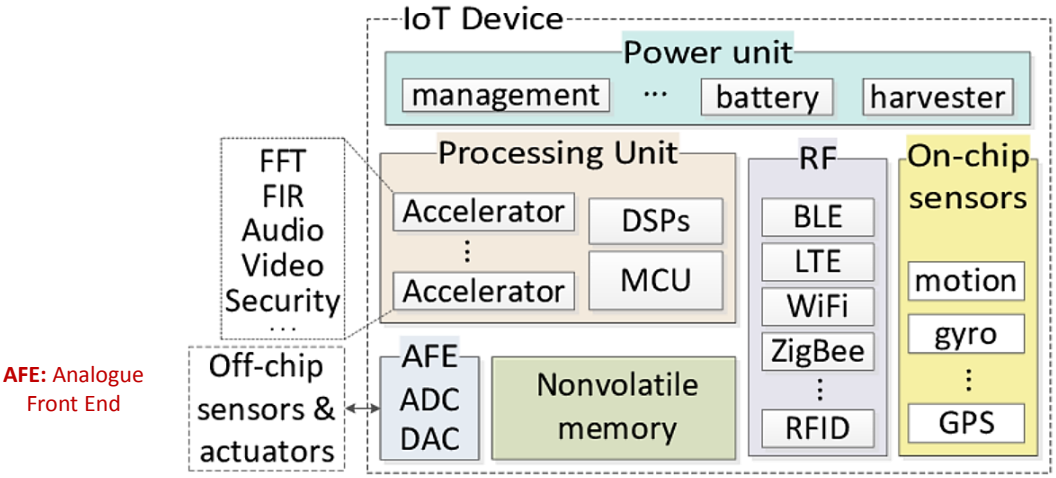
2. **Canaux de communication** (Protocoles et solutions de connectivité): Pour un transfert de données d'***objet à objet***, ***objet à serveur*** ou ***serveur à serveur***
3. **Logiciel** (*Traite*, *stocke* et *analyse des données):* Permet d'*interagir* avec le système IoT et de *visualiser des données*
4. **Opérations** (Combiné à des ressources de *développement* et de *sécurité*): Essentielle au *déploiement* et à la *maintenance* d'un système IoT; l'accessibilité de ***l'infrastructure Cloud*** fournit une fonction ***DevOps***
5. **Données**: Les données sont un *sous-produit* du système IoT

❑ DATA *(Pour ce faire de l'argent)*

- L'**IoT** est le futur eldorado des **acteurs de l'IT**. ***Smart grid***, ***domotique***, ***santé connectée***, ***industrie 4.0***, ***logistique***, ***urbanisme***, ***agriculture***, ***défense***
- Les grands acteurs IT (***IBM***, ***Microsoft***, ***HPE***, ***SAP*** et ***AWS***) profitent de l'explosion des objets connectés pour apporter leur savoir-faire et leurs solutions.
- La **DATA** peut être **utilisée** et **vendue** par les entreprises qui conçoivent ces objets connectés.



❑ Composition d'un objet physique



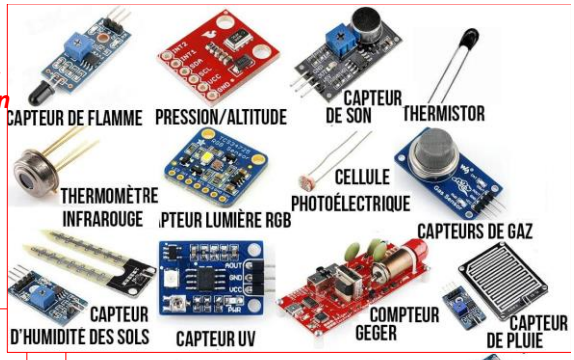
Un objet IoT embarqué se compose de plusieurs composants, notamment:

(i) un processeur intégré,
(ii) des capteurs ou l'acquisition de données,
(iii) une radio sans fil comme Bluetooth.

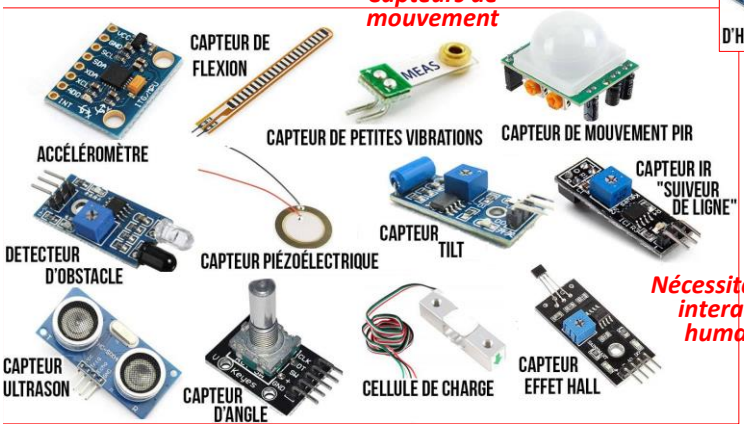
❑ Exemple de capteurs

- Capteurs d'environnement
- Capteurs de mouvement
- Nécessitant une interaction humaines
- autres

Capteurs d'environnement



Capteurs de mouvement

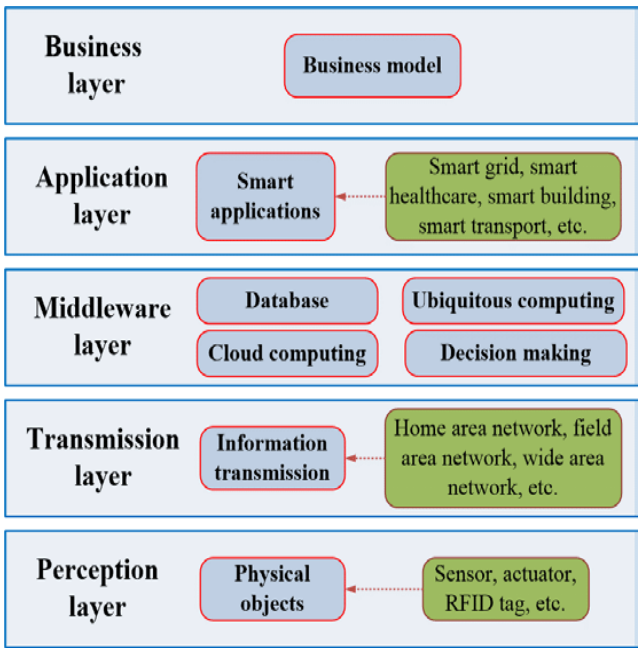


Nécessitant une interaction humaines



II.2 Architecture IoT à 5 couches

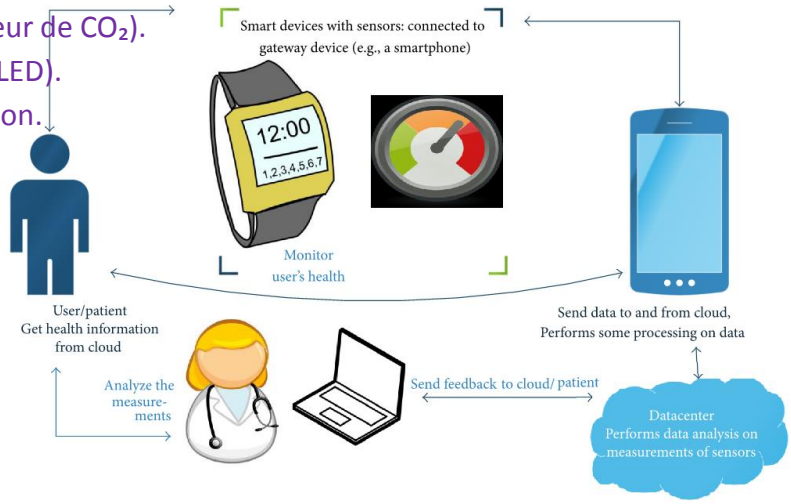
- **Couche Perception/Collecte d'informations** (Capteurs/actionneurs).
- **Couche Réseau** (Communication).
- **Couche Middleware**/couche traitement: Stocke, traite des données et fournit des services aux couches inférieures (***bases de données***, ***cloud computing traitement Big data***).
- **Couche Application** (Services métiers).
- **Couche Business** (Analyse et décision) **Gère** l'ensemble du **système IoT**, y compris les **applications**, les **modèles commerciaux** / **profit**, et **confidentialité des utilisateurs**.



II.2 Architecture IoT à 5 couches

1. Couche Perception (Physical Layer)

- **Rôle** : Collecter des données physiques (température, mouvement, etc.).
- **Composants** :
  - Capteurs (ex : DHT22, capteur de CO_2).
  - Actionneurs (ex : moteurs, LED).
  - RFID/NFC pour l'identification.
- **Exemple** : Capteur de température envoyant des données via Bluetooth.



II.2 Architecture IoT à 5 couches

2. Couche Réseau (Transport Layer)

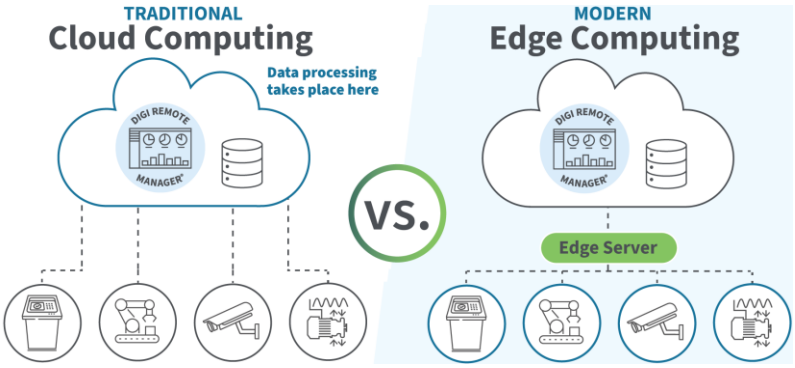
- **Rôle** : Transmettre les données vers le cloud ou l'edge.
- **Protocoles**:
  - Courtes distances : BLE, Zigbee, LoRa.
  - Longues distances : LoRaWAN, NB-IoT, 5G.
- **Passerelles**
  - Agrégation des données (ex : Raspberry Pi comme gateway).

Standard	ZigBee (WPAN)	Low Power Wi-Fi (WLAN)	6LoWPAN (LPWAN)	LoRaWAN (LPWAN)	NB-IoT (LPWAN - cellular)	LTE-M (LPWAN - cellular)	5G (cellular)	Wi-Sun (WNAN)
Nominal range	10 -100 m	70 m - 225 m	25 - 50 m	2 - 15 Km	1 - 15 Km	1 - 11 Km	up to 100 km	5 - 10 km
Max Data Rate (Kbit/s)	250 Kbps	15 Mbps	250 Kbps	50 Kbps	250 Kbps	1 Mbps	599 Mbps	300 Kbps
Power consumption	Medium	Low to medium	Low	Low to medium	Low	Low	Low to medium	Medium to high

II.2 Architecture IoT à 5 couches

3. Couche Middleware (Traitement)

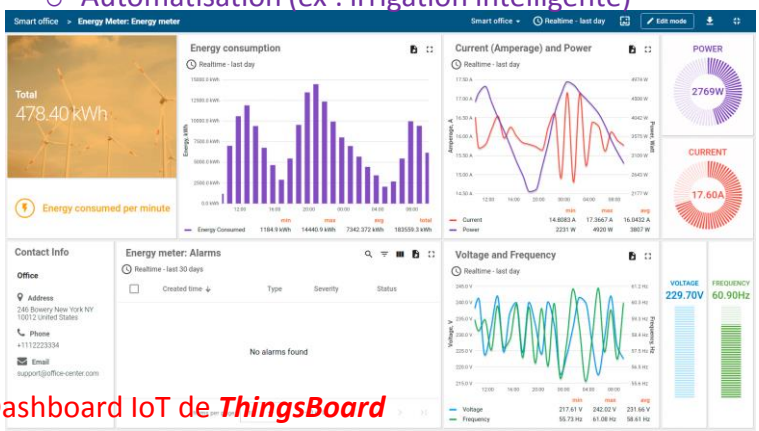
- **Rôle** : Stockage, traitement, et préparation des données.
- **Composants**:
  - Edge Computing : Traitement local (ex : NVIDIA Jetson).
  - Cloud : AWS IoT, Azure IoT Hub.
  - Bases de données : MongoDB, InfluxDB.
- **Fonctions**
  - Filtrage, agrégation, chiffrement.



II.2 Architecture IoT à 5 couches

4. Couche Application (Services)

- **Rôle** : Fournir des services métiers aux utilisateurs.
- **Exemples**:
  - Dashboard de surveillance (ex : Grafana).
  - Alertes en temps réel (ex : notification SMS en cas d'incendie).
  - Automatisation (ex : irrigation intelligente)

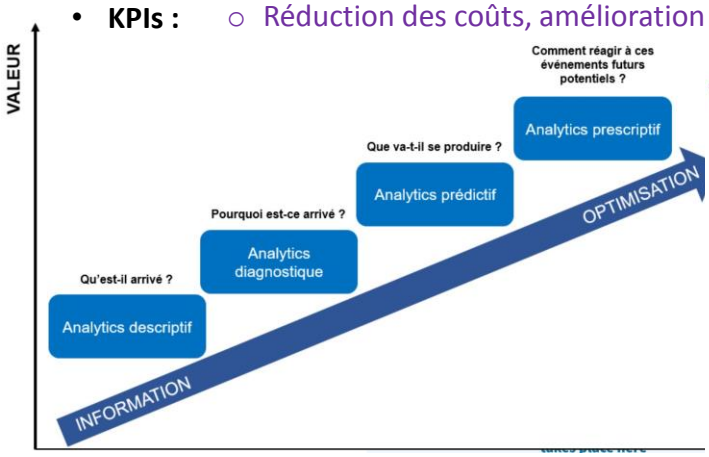


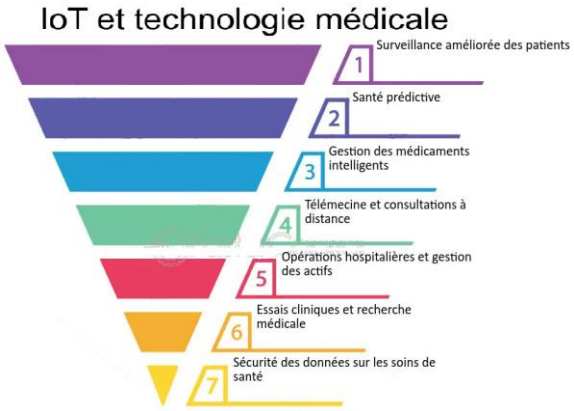
Dashboard IoT de ***ThingsBoard***

II.2 Architecture IoT à 5 couches

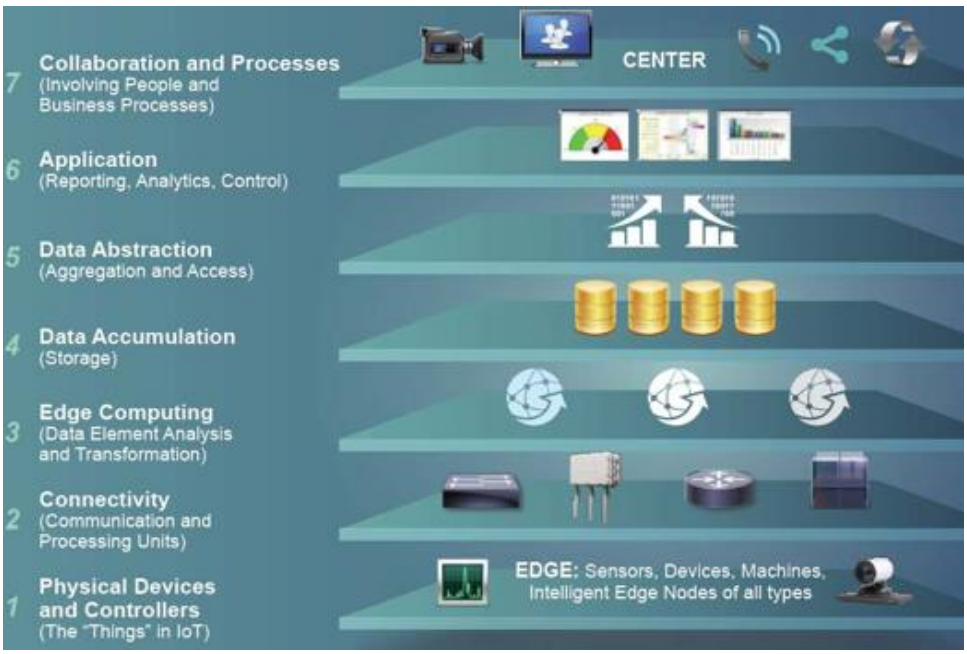
5. Couche Business (Analyse)

- **Rôle** : Analyse avancée et prise de décision.
- **Outils**:
  - Big Data : Hadoop, Spark.
  - IA/ML : Prédictions (ex : maintenance prédictive).
- **KPIs :**
  - Réduction des coûts, amélioration de l'efficacité





II.3 Architecture de référence (Schéma global)



II.4 Sécurité dans l'architecture IoT

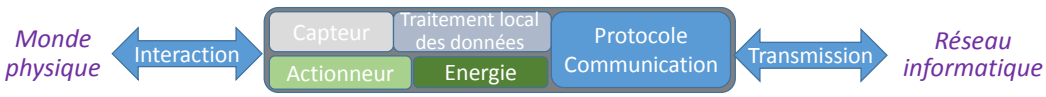
- **Risques** :
  - Piratage des capteurs, interception des données.
- **Solutions**:
  - Chiffrement (TLS/SSL), authentification (MQTT avec login/password).
  - Mises à jour OTA (Over-The-Air).
- **Normes** :
  - ISO/IEC 27001, GDPR.





III. Questions à poser pour choisir une plateforme IOT

- Caractéristiques générales d'une plateforme pour l'IoT



- Ce qu'il faut se demander pour bien choisir la plateforme technologique **:**
  - Dans quel environnement l'objet évoluera-t-il ? (Espace urbain, sous-terrain, rural, indoor ou outdoor-actionneurs)
  - À quelle distance l'objet sera-t-il du point relais le plus proche (exemple: smartphone, antenne-relais, passerelle WiFi) ?
  - À quelle fréquence ces données seront envoyées ? (quelques envois, plusieurs centaines ou plus)
  - Quel est le délai maximum toléré pour transmettre une donnée du Système d'Information à l'objet ?
  - Est-ce qu'il s'agit d'un objet mobile ou fixe ?
  - Souhaitez-vous géolocaliser votre objet ? Si oui, quelle est la précision tolérée en mètres ?
  - Quel type de source d'énergie alimente votre objet ? (secteur, batterie ou pile)
  - Si l'objet doit avoir une source d'énergie limitée, combien de temps doit-elle durer ?
  - …

III. Questions à poser pour choisir une plateforme IOT

Révolution des **systèmes embarqués** à **faible coût,**

Deux approches majeures :

- Systèmes construits **autour d'un OS embarqué** (RASPBERRY PI, BEAGLEBONE, et plateformes similaires)
  - **Avantages** : ouverts, puissants, langages de programmation multiples,
  - **Inconvénients** : parfois complexes à mettre en œuvre, prise en main longue, réactivité moyenne, coût relativement élevé, interfaçage plus difficile.
- Systèmes dédiés **compacts** à logiciel propriétaire (ARDUINO, GENUINO, INTEL GALILEO, ESP8266 etc.)
  - **Avantages** : Très réactifs, faible coût, fonctionnement plus robuste (pas de couches logicielles), interfaçage aisé, prise en main très rapide.
  - **Inconvénients** : moins puissants, langages de programmation plus limités, moins flexibles sur le plan logiciel.

IV. Protocoles de Communication

IV.1 Définition

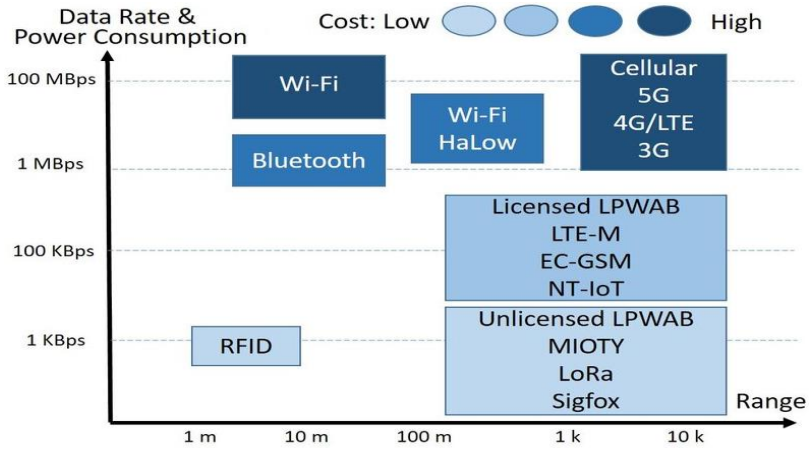
Les protocoles de communication IoT sont des règles et standards permettant aux dispositifs (*capteurs*, *actionneurs*, *passerelles*, etc.) d'échanger des données de manière fiable et sécurisée, malgré des contraintes de ressources (*énergie*, *bande passante*, *puissance de calcul*).

Enjeux

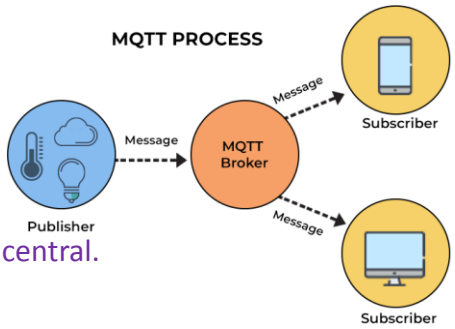
- **Faible consommation d'énergie** (ex : capteurs sur batterie).
- **Latence réduite** (temps réel).
- **Fiabilité** dans des environnements perturbés.
- **Sécurité** des données (chiffrement, authentification).

IV.2 Catégories de protocoles IoT

- **Protocoles de couche application** (gestion des données) :
  - ✓ MQTT, CoAP, HTTP/HTTPS, AMQP.
- **Protocoles de couche réseau** (connectivité) :
  - ✓ LoRaWAN, Zigbee, NB-IoT, Wi-Fi HaLow, Sigfox, Bluetooth Low Energy (BLE).



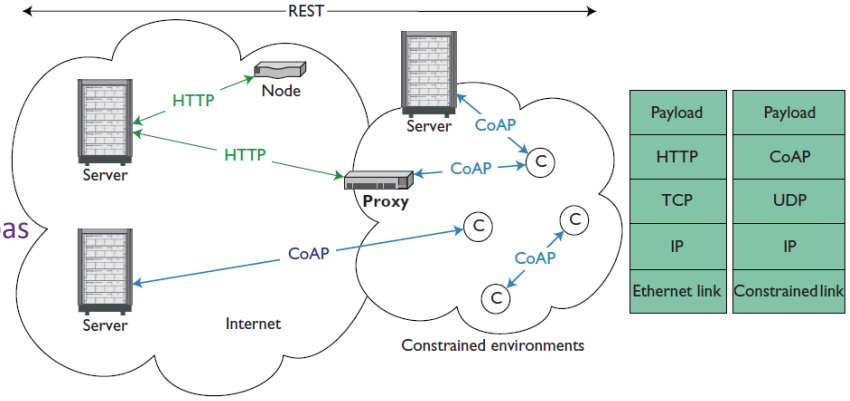
IV.3 Protocoles de couche application



1. **MQTT** (*Message Queuing Telemetry Transport*)
   - **Fonctionnement** :
     - Basé sur un modèle ***publish/subscribe*** avec un ***broker*** central.
     - Utilise ***TCP/IP*** pour une transmission fiable.
   - **Cas d'usage** :
     - Surveillance médicale, industrielle, domotique, systèmes avec connexion intermittente.
   - **Avantages** :
     - Léger, idéal pour les réseaux à faible bande passante.
     - Supporte les appareils embarqués.
   - **Inconvénients** :
     - Dépendance au broker (point unique de défaillance).

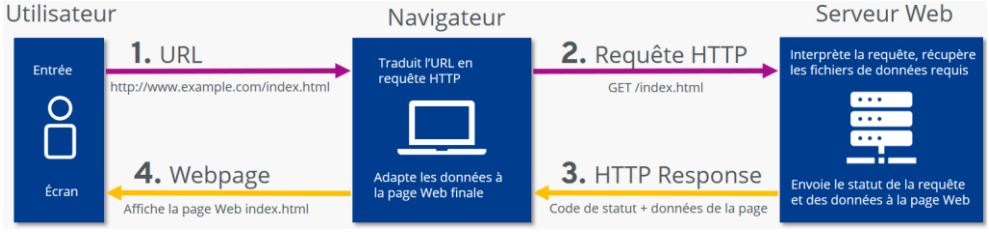
IV.3 Protocoles de couche application

2. ***CoAP*** (*Constrained Application Protocol*)
   - **Fonctionnement** :
     - Inspiré de ***HTTP***, mais optimisé pour les appareils contraints.
     - Utilise ***UDP*** pour réduire la surcharge.
   - **Cas d'usage** :
     - Capteurs IoT avec ressources limitées (ex : *smart lighting*, *agriculture*).
   - **Avantages** :
     - Léger, compatible avec *RESTful APIs*.
     - Supporte le multicast.
   - **Inconvénients** :
     - Moins fiable que MQTT (pas de garantie de livraison).



IV.3 Protocoles de couche application

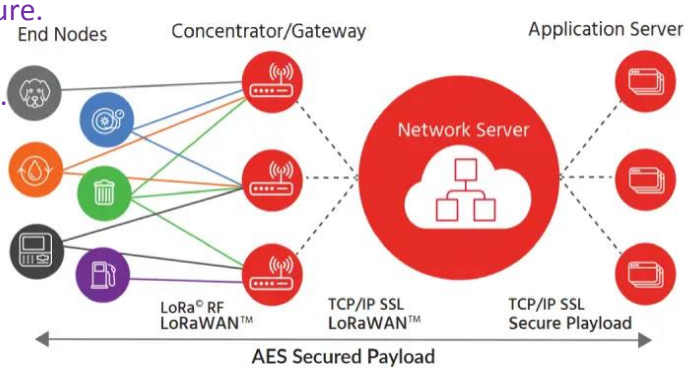
3. ***HTTP/HTTPS***
   - **Fonctionnement** :
     - Standard web, basé sur le modèle *client-serveur*.
     - Utilise ***TCP/IP*** (HTTP) ou ***TLS*** (HTTPS) pour la sécurité.
   - **Cas d'usage** :
     - IoT grand public (ex : applications mobiles connectées à des objets).
   - **Avantages** :
     - Universel, facile à intégrer avec les infrastructures existantes.
   - **Inconvénients** :
     - Lourd en consommation de ressources.



IV.4 Protocoles de couche réseau

1. *LoRaWAN (Long Range Wide Area Network)*

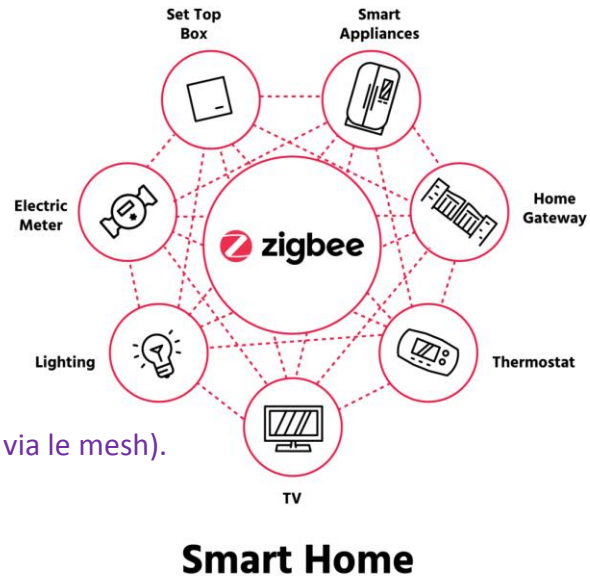
- **Fonctionnement** :
  - Utilise des ondes radio sub-GHz pour une longue portée (jusqu'à 15 km en zone rurale).
  - Architecture en étoile avec des passerelles.
- **Cas d'usage** :
  - Smart cities, suivi de flottes, agriculture.
- **Avantages** :
  - Faible consommation, longue portée.
  - Idéal pour les déploiements massifs.
- **Inconvénients** :
  - Débit limité (0,3 à 50 kbps).



IV.4 Protocoles de couche réseau

2. *Zigbee*

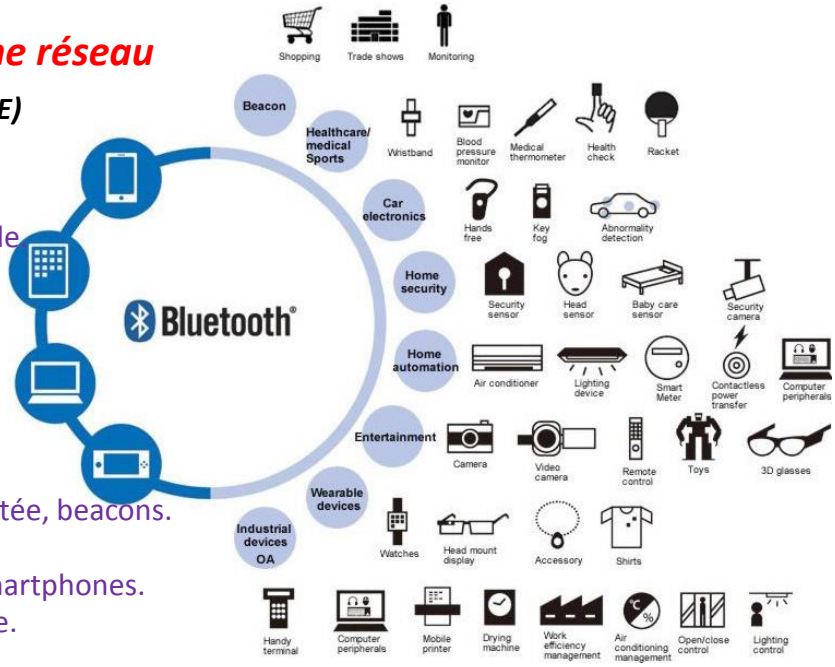
- **Fonctionnement** :
  - Basé sur le standard IEEE 802.15.4.
  - Réseau maillé (mesh) auto-organisé.
- **Cas d'usage** :
  - Domotique, automatisation industrielle.
- **Avantages** :
  - Faible latence, réseau robuste (redondance via le mesh).
- **Inconvénients** :
  - Portée limitée (10-100 mètres).



IV.4 Protocoles de couche réseau

3. *Bluetooth Low Energy (BLE)*

- **Fonctionnement** :
  - Optimisé pour une consommation ultra-faible.
  - Communication en peer-to-peer ou en étoile.



- **Cas d'usage** :
  - Wearables, santé connectée, beacons.
- **Avantages** :
  - Compatibilité avec les smartphones.
  - Énergétiquement efficace.
- **Inconvénients** :
  - Portée très courte (jusqu'à 100 mètres en théorie, souvent moins).

IV.5 Comparaison des protocoles

Protocole	Portée	Débit	Consommation	Cas d'usage
MQTT	Illimitée (IP)	Variable	Modérée	Médecine, Industrie, domotique
CoAP	Illimitée (IP)	Faible	Faible	Capteurs contraint
LoRaWAN	15 km	0.3-50 kbps	Très faible	Smart cities
Zigbee	10-100 m	250 kbps	Faible	Domotique
BLE	10-100 m	1-2 Mbps	Très faible	Wearables

IV.6 Sécurité des protocoles IoT

- **Risques** :
  - Écoute passive (*sniffing*).
  - Attaques par déni de service (*DDoS*).
  - Failles de chiffrement.
- **Solutions** :
  - Chiffrement de bout en bout (TLS/DTLS pour MQTT/CoAP).
  - Authentification des dispositifs (certificats X.509).
  - Mises à jour régulières des firmware.

V. Topologies de réseaux IoT médicaux

Définition

- Les réseaux IoMT relient des dispositifs médicaux (capteurs, implants, équipements hospitaliers) pour collecter, transmettre et analyser des données de santé en temps réel.

Enjeux

- **Sécurité :** Protection des données sensibles (RGPD, HIPAA).
- **Fiabilité :** Aucune tolérance aux pannes dans les applications critiques (ex : pacemakers).
- **Latence ultra-faible :** Nécessaire pour la télémédecine ou la chirurgie assistée.

Exemples

- Surveillance cardiaque à distance.
- Pompes à insuline connectées.
- Hôpitaux intelligents (lits connectés, gestion des stocks de médicaments).

V.1 Topologies de réseaux adaptées à l'IoMT

A. Topologie en Étoile (Star)

Description

- Tous les dispositifs médicaux se connectent à un **nœud central** (passerelle, serveur hospitalier).

Cas d'usage

- Surveillance centralisée des patients dans une chambre d'hôpital.
- **Dispositifs portables** (ex : glucomètre connecté à un smartphone).

Avantages

- Simplicité de gestion.
- Faible latence pour la transmission directe.

Inconvénients

- Dépendance à la passerelle centrale (risque de panne critique).

Protocoles

- **Bluetooth Low Energy (BLE)** pour les wearables.
- **Wi-Fi** pour les équipements fixes.

V.1 Topologies de réseaux adaptées à l'IoMT

B. Topologie en Maillage (Mesh)

Description

- Les dispositifs communiquent entre eux pour assurer la redondance.

Cas d'usage

- **Bloc opératoire intelligent** : Communication entre capteurs de signes vitaux, robots chirurgicaux et moniteurs.
- **Réseaux de capteurs corporels (BAN)** : Patchs connectés sur un patient communiquant entre eux.

Avantages

- Tolérance aux pannes (pas de point unique de défaillance).
- Couverture étendue dans un hôpital.

Inconvénients

- Consommation énergétique élevée (problématique pour les implants).

Protocoles

- **Zigbee** ou **Thread** pour les réseaux corporels.
- **WirelessHART** pour l'industrie médicale.

V.1 Topologies de réseaux adaptées à l'IoMT

C. Topologie Hybride (Étoile + Maillage)

Description

- Combinaison de sous-réseaux en étoile (ex : salles d'hôpital) et d'une dorsale maillée.

Cas d'usage

- **Hôpital intelligent** : Capteurs en étoile dans chaque chambre → Passerelles connectées en maillage.
- **Télémédecine rurale** : Capteurs en étoile dans un village → Relais maillés pour atteindre l'hôpital.

Avantages

- Équilibre entre simplicité et redondance.

Inconvénients

- Complexité de configuration et de gestion, Maintenance difficile.
- Coût élevé, Consommation énergétique accrue, Latence variable.

Protocoles

- **LoRaWAN** pour la dorsale longue portée.
- **MQTT** pour l'échange de données vers le cloud.

V.1 Topologies de réseaux adaptées à l'IoMT

D. Topologie en Bus (Modbus/CAN)

Description

- Dispositifs connectés sur un bus de communication partagé.

Cas d'usage

- **Équipements fixes** : Analyseurs de sang connectés en laboratoire.
- **Ambulances intelligentes** : Réseau CAN pour relier les capteurs de vie au système de communication.

Avantages

- Câblage simplifié.

Inconvénients

- Risque de collision de données (inadapté aux applications critiques).

V.2 Études de cas concrets

A. Réseau Maillé pour la Surveillance Post-opératoire

- **Topologie** : Maillage avec capteurs sans fil (ECG, SpO_2, pression artérielle).
- **Protocoles** : Zigbee + TLS pour le chiffrement.
- **Résultat** : Réduction de 30 % des complications grâce à des alertes en temps réel.

B. Réseau en Étoile pour les Dispositifs Implantables

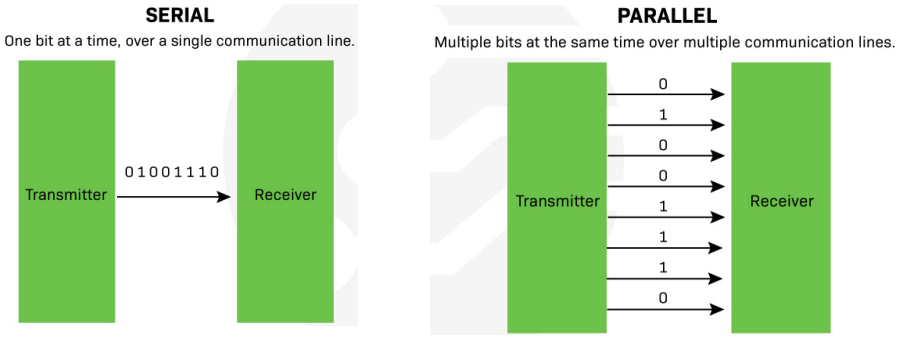
- **Dispositif** : Pacemaker connecté (Medtronic).
- **Topologie** : Communication en étoile vers une passerelle portable.
- **Sécurité** : Chiffrement AES-256 pour éviter les piratages.

VI. Protocoles de communication série pour périphériques

(UART, SPI, I2C, 1-Wire et CAN)

VI.1 Définitions

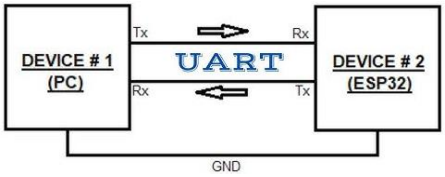
- Communication **série** vs **parallèle** :
  - **Série** : Transmission bit par bit sur un seul fil (ex : UART).
  - **Parallèle** : Transmission simultanée sur plusieurs fils (ex : bus PCI).
- Avantages de la communication série :
  - Coût réduit, simplicité de câblage, adaptée aux longues distances.



VI.2 Protocoles asynchrones (sans horloge)

UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)

- Principe
  - **Asynchrone :** Pas de signal d'horloge partagé.
  - **Trame :** Bit de start (0), données (5-9 bits), bit de parité (optionnel), bits de stop (1).
  - **Baud rate :** Vitesse de transmission (ex : 9600, 115200 bauds).
- Utilisation: Communication entre microcontrôleurs, modules GPS, Bluetooth.





- **Avantages** : Simple, universel.
- **Inconvénients** : Pas de détection d'erreur (sans parité), distance limitée.

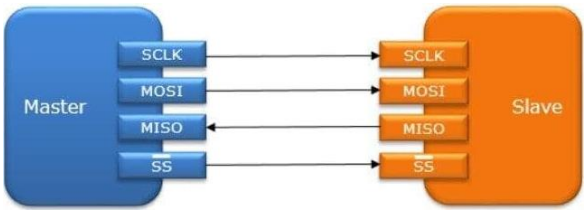
✍ ***RS-232*** *: Standard industriel pour UART (niveaux de tension ±3 à ±15V).*

✍ ***RS-485*** *: Communication différentielle pour longues distances (jusqu'à 1200m).*

VI.3 Protocoles synchrones (avec horloge)

1. SPI (Serial Peripheral Interface)

- Principe
  - **Synchrone :** Horloge partagée (SCK).
  - **Périphérique maître/esclave :** Fils : MOSI (Master Out Slave In), MISO (Master In Slave Out), SS (Slave Select).
  - **Mode de communication :** Full-duplex (données bidirectionnelles simultanées).
- Utilisation:
  - Mémoires (EEPROM, Flash), écrans LCD, capteurs haute vitesse.

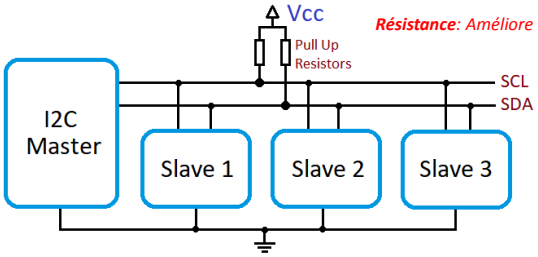


- **Avantages** : Débit élevé (jusqu'à 100 Mbps), flexible.
- **Inconvénients** : Nombreux fils (4 minimum), pas de gestion native des erreurs.

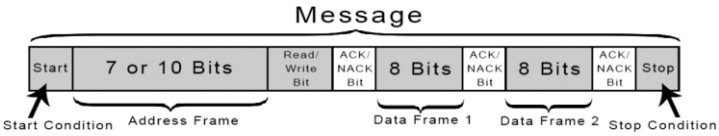
VI.3 Protocoles synchrones (avec horloge)

2. I2C (Inter-Integrated Circuit)

- Principe
  - **Synchrone :** Horloge partagée (SCL) et données bidirectionnelles (SDA).
  - **Adressage :** 7 ou 10 bits pour identifier les esclaves.
  - **Structure de trame :** Start bit → adresse esclave → données → stop bit.
- Utilisation:
  - Capteurs (température, pression), RTC (Real-Time Clock).



***Résistance**: Améliore l'impédance et donc la longueur de la ligne*

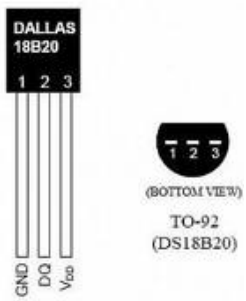


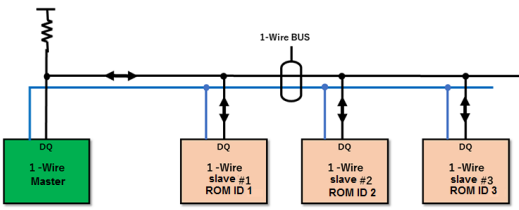
- **Avantages** : 2 fils seulement et multi-esclaves.
- **Inconvénients** : Débit modéré (400 kHz en standard, 5 MHz en Ultra Fast Mode).

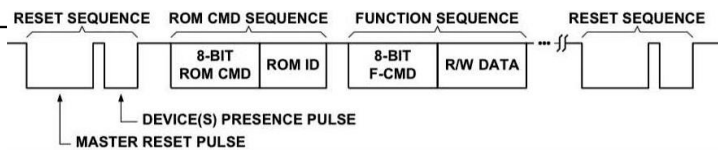
VI.4 Protocoles spécialisés

1. 1-Wire

- Principe
  - **Single-wire :** Communication + alimentation sur un seul fil (DQ).
  - **Adressage unique :** Chaque périphérique a une ROM ID 64 bits.
- Utilisation:
  - Capteurs Dallas (DS18B20), systèmes de sécurité.





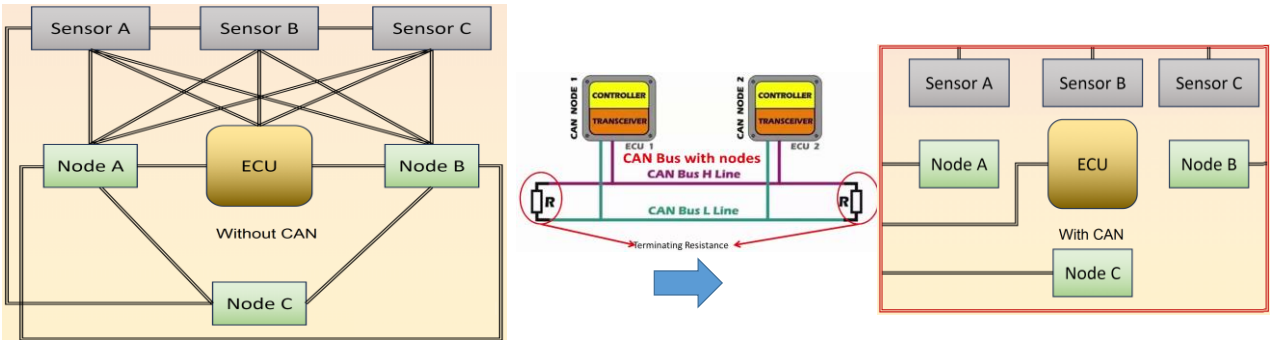


- **Avantages** : Câblage minimal, idéal pour les ***réseaux de capteurs***.
- **Inconvénients** : Débit très lent (15 kbps), complexité logicielle.

VI.4 Protocoles spécialisés

2. CAN (Controller Area Network)

- Principe
  - **Réseau différentiel (CAN_H et CAN_L)** pour environnements bruyants.
  - **Gestion des collisions :** Priorité des messages par ID.
- Utilisation: Automobile, industrie (automates).



- **Avantages** : Robustesse, tolérance aux pannes.
- **Inconvénients** : Complexité matérielle.

VI.5 Comparaison des protocoles

Tableau récapitulatif

RTC: Réseau Téléphonique Commuté

Protocole	Vitesse	Fils	Topologie	Applications
UART	9600– 4 Mbps	2 (TX/RX)	Point-à-point	Modules sans fil
SPI	1 – 100 Mbps	4+	Maître/esclave	Mémoires, écrans
I2C	1 – 10 Mbps	2	Bus	Capteurs, RTC
1-Wire	15 kbps	1	Bus	Capteurs Dallas
CAN	1 Mbps	2	Bus	Automobile, industrie

Choix du protocole : Dépend du débit, du nombre de périphériques et de l'environnement.

OLED128X64









MAX30102

IV.6 Exemples pratiques

- ***Communication UART avec Arduino***

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  //Initialisation UART à 9600 bauds
}

void loop() {
  Serial.println("Hello, World!");
  delay(1000);
}
```

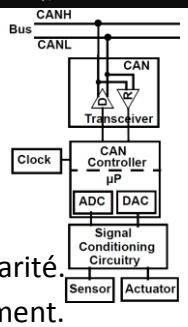
VI.6 Exemples pratiques

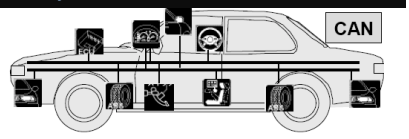
Code Arduino

```
include <Wire.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
Adafruit_BME280 bme;
void setup() {
  Wire.begin(); //Initialisation I2C
  bme.begin(0x76);
 }
void loop() {
  float temp =
bme.readTemperature();
  delay(1000);
 }
```

- ***Lecture d'un capteur I2C (BME280)***

- ***Réseau CAN dans une voiture pour connecter le moteur, l'ABS, et l'ECU.***





VI.7 Bonnes pratiques et erreurs courantes

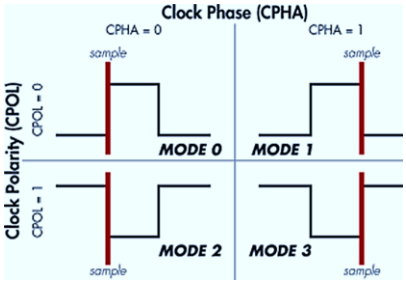
Conseils

UART : Vérifier le baud rate et les bits de stop/parité.

SPI : Configurer le mode (CPOL/CPHA) correctement.

I2C : Ajouter des résistances de pull-up (4.7 kΩ sur SDA/SCL).

1-Wire : Utiliser des bibliothèques dédiées (ex : OneWire).

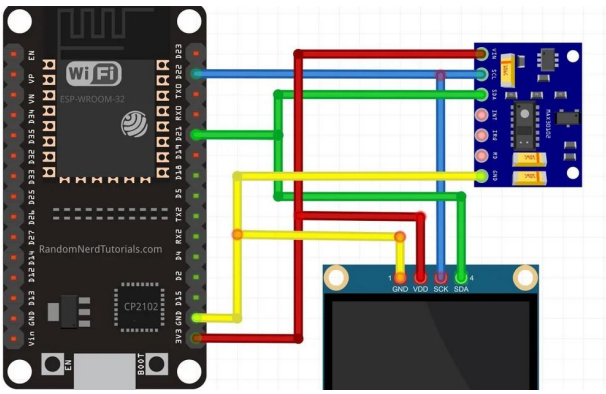


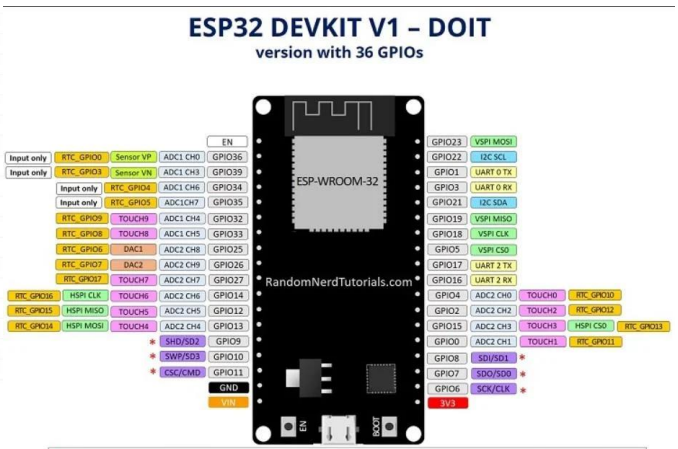
Problèmes courants

Données corrompues : Bruit électrique (utiliser des câbles blindés).

Périphérique non détecté : Adresse I2C incorrecte (scanner avec ***i2cdetect***).

VII. Application: Bracelet médical connecté





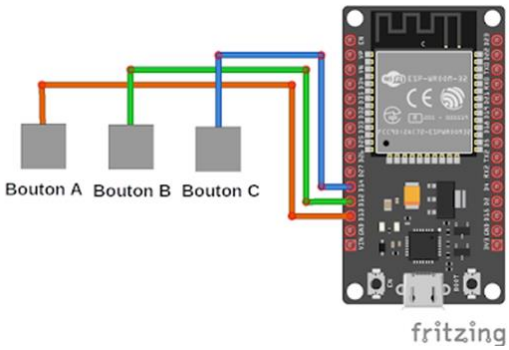
According to ESP32 pinout, the SCL pin is D22 and the SDA is D21.
As you can see in the picture, the connections are:
ESP32 D22 ----> MAX30100 SCL
ESP32 D21 ----> MAX30100 SDA
ESP32 GND ----> MAX30100 GND
ESP32 3.3V -----> MAX30100 VIN
OLED VDD -----> ESP32 3.3V
OLED GND -----> ESP32 GND
OLED SCL -----> ESP32 D22
OLED SDA ----> ESP D21

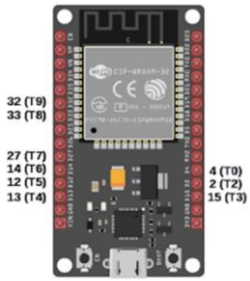


https://www.instructables.com/Heart-Rate-and-Blood-Oxygen-Level-With-Arduino-IDE/

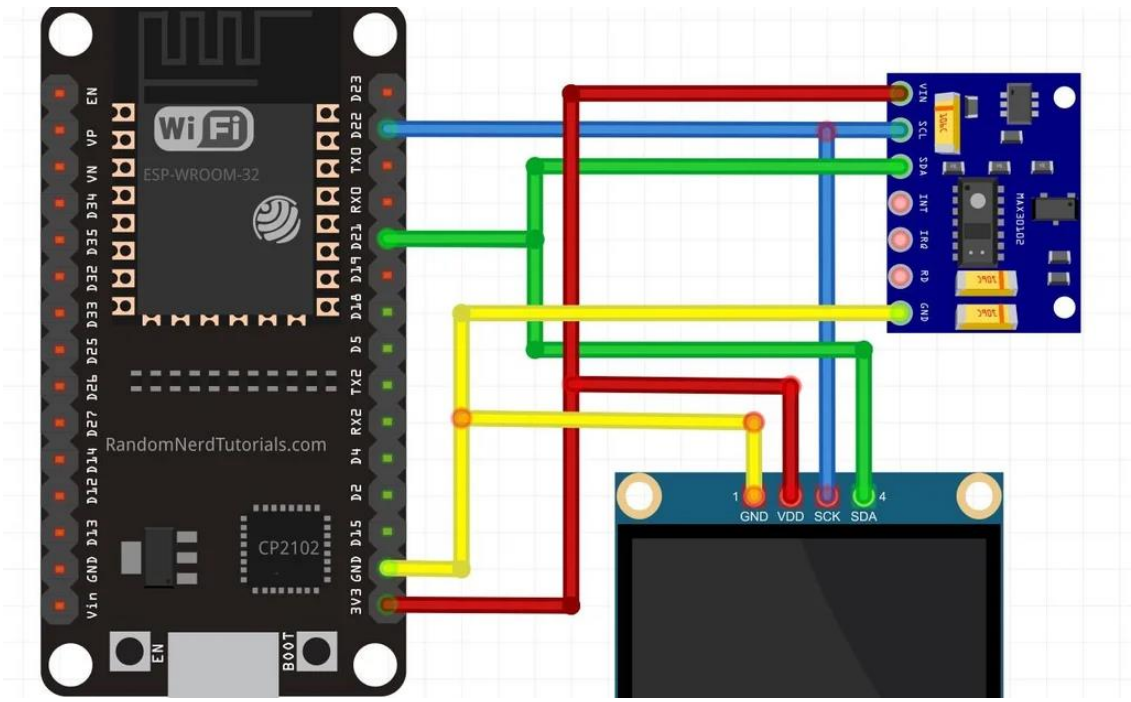
Saisir d'un texte via un écran OLED SD 1306

		
Les majuscules	Les caractères spéciaux et les numériques	Validation, il est possible ici d'effacer le dernier caractère d'effacer la totalité de la saisie en cours de valider ou d'annuler la selection.





- *Les 10 broches qui peuvent être utilisées pour détecter un contact avec le doigt sont:GPIO 0, GPIO 2, GPIO 4, GPIO 12, GPIO 13, GPIO 14, GPIO 15, GPIO 27, GPIO 32 et GPIO 33.*
- ***Remarque**: Pour lire l'état de la broche GPIO 32, par exemple, on pourra écrire touchRead(32) ou touchRead(T9), avec le même résultat.*



VIII. Futur et Tendances

- **Nanorobots connectés :** Administration ciblée de médicaments.
- **IA prédictive :** Anticipation des crises d'épilepsie.
- **Réalité augmentée :** Chirurgie assistée par IoT (ex : Google Glass).
- **Blockchain :** Sécurisation des dossiers médicaux.
- **5G/6G** : Latence ultra-faible.
- **Edge Computing** : Traitement local.
- **IA intégrée** : Analyse en temps réel.

➡ *L'IoMT révolutionne la médecine (prévention, précision, accessibilité).*

➡ *"L'IoT médical ne remplace pas les médecins, mais leur donne des super-pouvoirs."*

IX. Synthèse

- **Avantages** : Efficacité, automatisation, données en temps réel.
- **Risques** : Sécurité, dépendance technologique, impact environnemental.
- **Quote** : "L'IoT n'est pas une technologie, mais un écosystème." (Kevin Ashton).

X. Ressources Pédagogiques Supplémentaires

- **Simulateurs IoT** :
  - Plateformes : Arduino IoT Cloud, Node-RED.
- **Documentaires** : "Lo and Behold" (R. Herzog) sur la révolution numérique.
- **Livres** : "The Fourth Industrial Revolution" (Klaus Schwab).
  "Making Embedded Systems" (Elecia White).
  "Healthcare 4.0" (Dr. John Smith), "IoT in Medicine" (Dr. Laura Green).
- **Études** : WHO, Deloitte, Journal of Medical IoT.
- **Sites** : FDA, sites fabricants (Medtronic, Abbott).